



REAL-TIME 3D PROJECT COMMAND CENTER

AI PM 项目作战舱

3D 沉浸式项目交付入口

首页以实时 Three.js 战甲与机库场景作为叙事开场，把项目健康度、工作台入口和版本大屏融入同一视觉空间。PDF 无法保留 WebGL 动画与滚动交互，因此这里选取模型完整加载后的真实关键帧呈现。

实时 WebGL

3D 战甲模型

滚动章节叙事

项目健康脉冲

本册继续介绍：真实数据驱动 AI · 交付驾驶舱 · 需求拆解 · AI 修复 PR · 自动索引 RAG · 企业级工程治理

01 / EXECUTIVE OVERVIEW

一页看懂 AI PM

面向产品、项目、研发、测试与管理者，把分散的交付信号汇聚为同一条可追溯 workflow。

8 大

项目核心业务域

4 类

后台异步 workflow

26 个

全链路烟测脚本

19 个

业务视图组件目录

01 AI 融入流程

需求拆解、项目分析、周报、批量动作与 Bug 修复都由业务入口触发。

02 结论来自事实

模型通过工具读取项目、任务、Bug、风险、版本、成员负载与知识索引。

03 管理与研发一体

从看板、版本大屏延伸到自动创建修复分支与 MR/PR。

04 企业级可控

工作区隔离、角色权限、后台队列、人工 Review 与完整审计共同守住边界。

核心判断

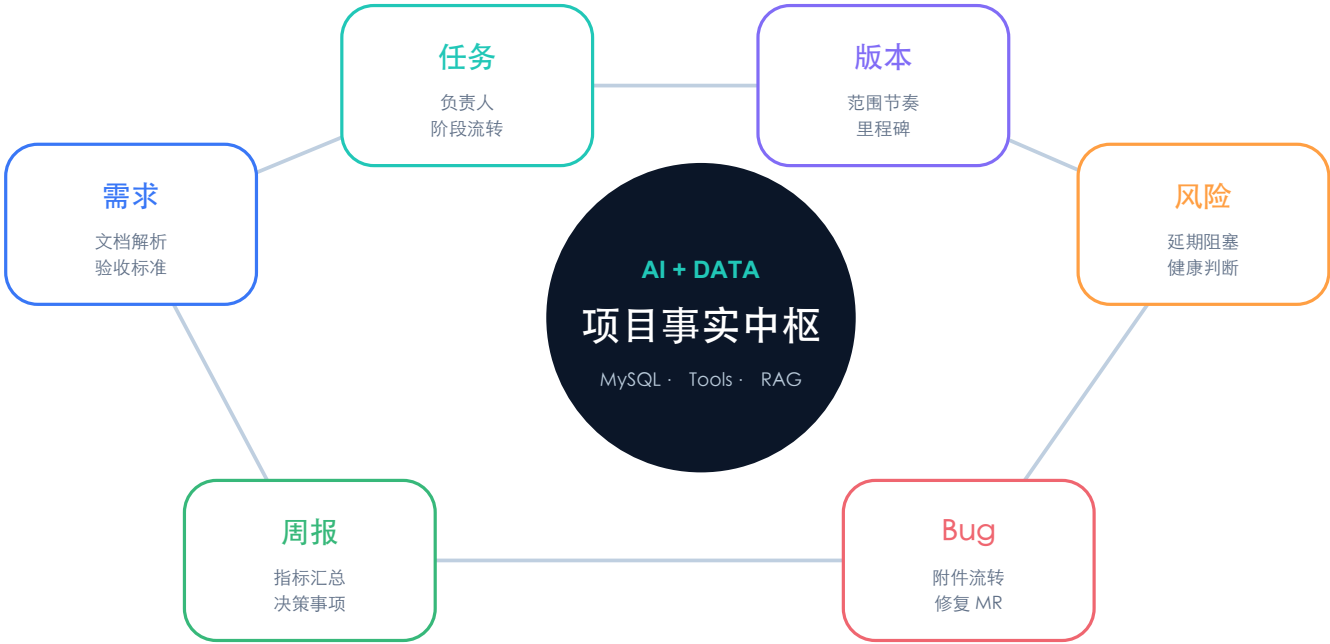
AI PM 的差异化，不是多了一个 AI 对话框，而是把“数据读取 - 分析判断 - 提交动作 - 异步执行 - 通知协同 - 结果回写”做成一条完整链路。



02 / DELIVERY LOOP

从需求进入，到交付复盘

平台把项目管理对象放在统一数据模型中，任何一个环节发生变化，都能影响后续视图、AI 分析与协同动作。



为什么这条闭环有价值

- 传统痛点

信息分散在表格、文档、群聊和代码平台，汇总依赖人工。
- 统一底座

项目、版本、任务、需求、风险、Bug、成员与文档关系沉淀到业务数据库。
- AI 增强

助手只读取授权范围内的结构化事实与知识片段，并据此形成判断。
- 动作闭环

明确的批量操作进入后台队列，完成后回写状态并通过飞书或邮件触达。



03 / DATA-GROUNDED ASSISTANT

AI 基于真实项目数据回答

工具只返回结构化事实，模型负责判断和表达；避免用泛化话术冒充项目结论，也不向用户暴露内部接口与函数细节。



读事实

项目 / 任务 / Bug / 风险 / 版本 / 负载 / 周报

做判断

健康度、优先级、延期原因、个人待办与行动建议

能执行

批量创建、分派、完成任务与关闭 Bug 走后台队列

可信输出的三条护栏

- 工作区与当前用户权限先过滤，再读取数据，避免跨空间串数据。
- 风险、任务、Bug、需求、版本保持类型边界，不能相互改名或混算。
- “已入队”不等于“已完成”；异步动作必须以数据库结果和状态回写为准。

04 / DELIVERY VISIBILITY

让“今天谁推进什么”默认可见

工作台、任务看板、版本大屏与多维负责人视图共享同一套业务数据，减少周会前的人工汇总与口径对齐。



DESIGN PRINCIPLE

不是把更多数据塞进仪表盘，而是把“需要处理的异常”放到更靠前的位置：逾期、阻塞、严重 Bug 和未完成事项优先显现。



05 / AI PRODUCTIVITY

把高频整理工作交给 AI

需求文档拆解与周报生成是两类最典型场景：前者把信息转成执行项，后者把执行记录转成管理材料。

需求拆解

- 01 上传文档
.docx / .txt / .md / .csv / .json
- 02 解析内容
提取目标、范围与验收点
- 03 生成执行项
任务建议、风险提示并进入看板

AI 周报

- 01 聚合事实
项目、版本、任务、Bug、风险等
- 02 形成判断
本周结论、阻塞与决策事项
- 03 结构化输出
Markdown 周报，可复制与导出



关键体验取舍

- 模型不可用时，需求解析提供明确提示与本地规则兜底，避免入口完全失效。
- 周报按固定结构组织核心指标、版本推进、风险阻塞与下周计划，减少口径漂移。
- AI 只生成初稿和建议；最终发布、责任确认与优先级取舍仍由人完成。

06 / AI FIX LOOP

Bug 不止被记录，而是被推进到代码

后台 Worker 从 Bug 上下文出发，创建分支、调用 AI Coding Runner、运行校验并创建 MR/PR；系统不自动合并。



安全边界

- 只创建修复分支和 MR/PR，不自动合并主干。
- 可限制允许修改目录、禁止路径与最大 diff。
- 校验失败但存在有效改动时，只能创建 Draft。
- 最终仍受人工 Review、CI 和分支保护控制。

的付

Bug Repair Dock

项目内置 3D 场景资产，用作“修复坞”视觉隐喻

这项能力为什么重要

- 把 AI 从管理侧总结延伸到研发执行端，缩短从定位到首个可审查改动的时间。
- 保留工程治理：每一步有任务状态、日志、校验结果和变更文件，可审计、可回溯。
- 失败不会被包装成成功；任务可取消、可重试，异常原因对用户可读。

07 / INVISIBLE KNOWLEDGE LAYER

知识库“隐形化”，业务资料自动可检索

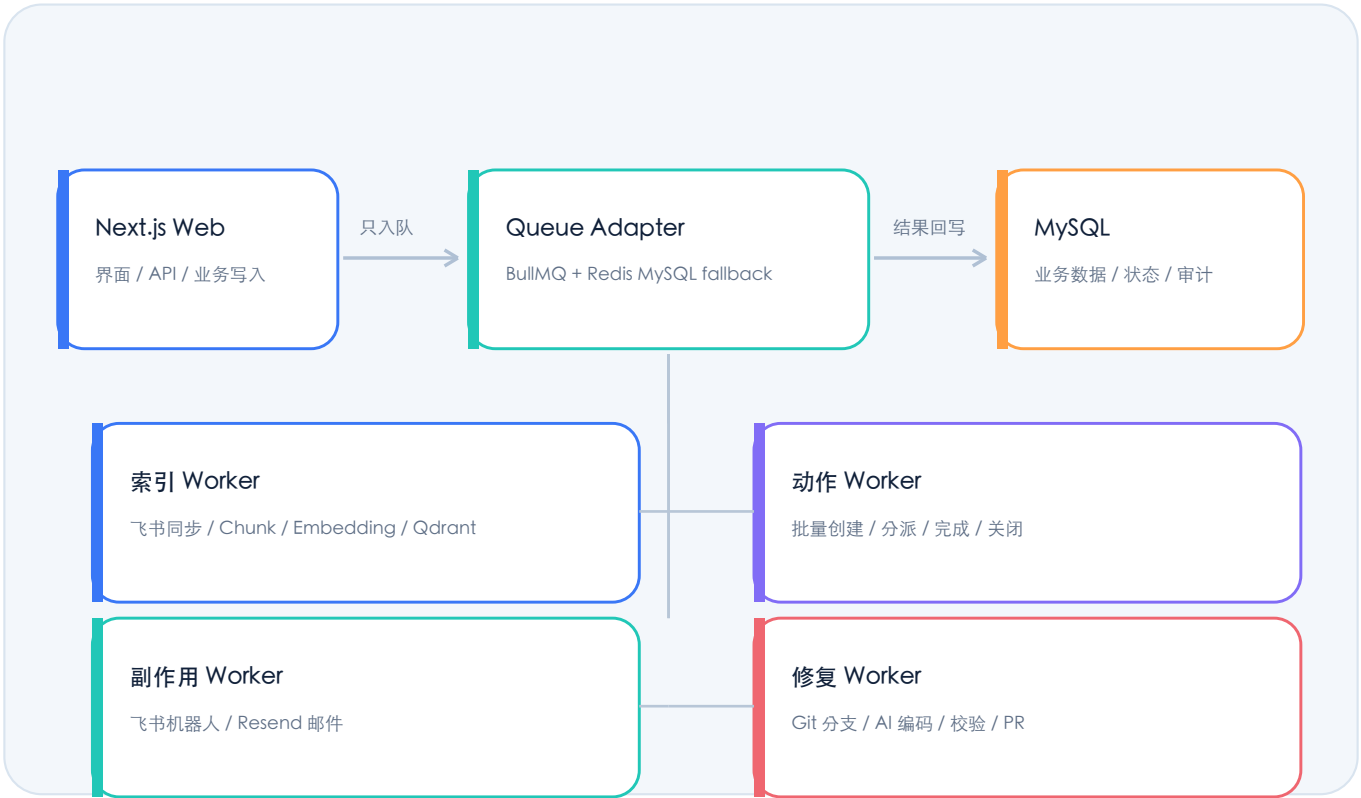
用户继续正常创建任务、Bug、需求、版本或绑定飞书文档；索引、切片、Embedding 与向量写入由后台完成。



08 / ASYNC-FIRST ARCHITECTURE

耗时能力全部离开 Web 主请求

AI 索引、通知、助手批量动作和 Bug 修复由独立 Worker 消费；保存动作不被外部模型、飞书、邮件或 Git 链路拖慢。



可靠

去重、重试、锁、退避与失败状态

弹性

Redis 缺失时可切换 MySQL 队列适配器

可运维

Docker Compose 同时编排 Web、Worker、Redis、Qdrant

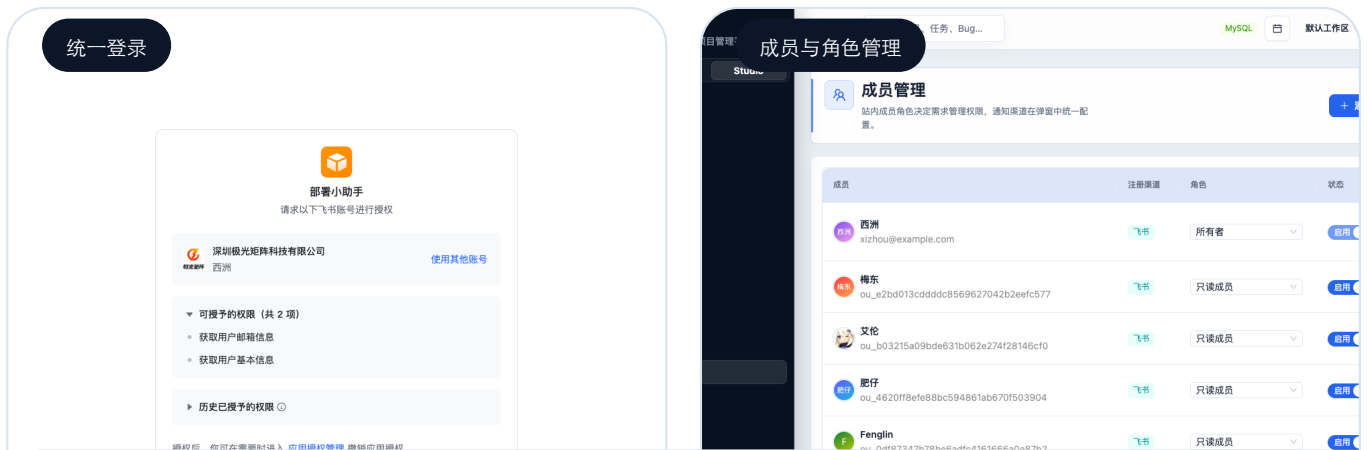
生产可用性的本质

外部依赖失败时，主业务数据仍然能保存；失败任务进入可观测、可重试的后台状态，而不是让用户一直停在加载按钮上。

09 / ENTERPRISE READY

认证、权限、通讯录和通知真正打通

Unified Auth 负责身份，AI PM 自身负责工作区、成员角色和业务权限；飞书连接组织协同，项目数据仍沉淀在业务 MySQL。



企业能力边界

- 身份** Feishu / Google / GitHub 登录由 Unified Auth 黑盒服务处理。
- 权限** owner / admin / productAdmin / productMember / viewer 按工作区生效。
- 协同** 飞书通讯录用于负责人选择，机器人与 Resend 用于消息通知。
- 数据** 项目、任务、版本、风险、需求、Bug 等业务数据不写入飞书云文档。

清晰分工，避免系统边界混乱

- 认证 PostgreSQL 与业务 MySQL 分库：身份数据和项目数据各自归属清晰。
- 创建工作区是平台级动作；创建者成为 owner，后续成员再按角色授权。
- 外部服务缺失或网络失败时提供可读降级，不把敏感密钥写入仓库。
- 通知、AI 动作与代码修复都经过服务端权限判断，模型不能绕过权限。

10 / ENGINEERING QUALITY

先进技术栈背后，是可维护与可验证

项目采用领域化目录、组件化约束、异步 Port / Adapter 设计与完整烟测脚本，保证 AI 能力能进入生产而不是停在 Demo。

前端

Next.js 16 · React 19 · TypeScript · Ant Design 6

数据

Prisma 7 · MySQL · 独立 PostgreSQL 认证库

AI

AI SDK 6 · DashScope compatible · Mastra

RAG

BullMQ · Redis · Qdrant · Embedding · Reranker

协同

Unified Auth · Feishu · Resend · GitHub

交付

Docker · Compose · 多 Worker · 部署自检

26

仓库全链路烟测脚本

9

Prisma 迁移目录

19

业务视图组件目录

工程治理的四个重点

01

领域化边界

AI、认证、数据库、文档、权限、周报、Bug 修复分别归档，避免根目录工具堆积。

02

组件化 UI

复杂页面拆成容器、子组件、hook、utils、types 与样式目录，降低维护成本。

03

降级与兜底

Redis、Qdrant、模型、COS、邮箱等外部能力缺失时，主业务保持可用。

04

全链路验证

认证、权限、CRUD、助手、索引、通知、部署、Bug 修复安全等均有独立 smoke 覆盖。

WHY AI PM

让 AI 参与交付，而不只是参与讨论

AI PM 的核心竞争力，是把真实数据、模型判断、业务动作、后台执行与人工治理连接起来。它既提升整理和分析效率，也保留企业系统必须具备的权限、安全与可审计性。

01 有数据

项目事实统一沉淀，AI 回答有依据。

02 有动作

助手不仅分析，还能安全提交批量执行。

03 有闭环

通知、代码变更与状态结果都能回写。

04 有边界

权限、队列、Review、CI 与审计共同把关。

下一阶段可持续增强

更强的交付风险预测 · 更完整的 RAG Eval 与 Trace · 团队负载优化 · 跨项目资源协调 · 更丰富的代码平台与通知渠道